

Instituto Tecnológico de Aeronáutica

FAROL – Plano de Testes

Equipe FAROL

Eduardo Henrique Camargo de Toledo

Matheus Felipe Ramos Borges

Pietro Maragno Trindade Marcucci

Victor Alves

Yuri Barros Mendes

Fundamentos de Engenharia de Software (CSI-28)

Laboratório 05 – Testes

Profs. Karla Donato Fook e Maylon Pires Macedo

Divisão de Ensino de Engenharia da Computação (IEC)

Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA

Versão 1 – 28 de outubro de 2026

1 Introdução

Este documento apresenta o Plano de Testes do FAROL (*Ferramenta de Acompanhamento, Retenção e Orientação Longitudinal*), aplicação web de apoio à decisão para a Direção do CASD. Ele define os níveis de teste (Seção 2), as técnicas (Seção 3) e os métodos (Seção 4) que serão usados para verificar os requisitos do Documento de Requisitos v1.0 (RF001–RF022, RN001–RN014 e NF001–NF025), restritos à frente CASDvest.

O sistema ainda não foi implementado. Os testes serão aplicados de forma incremental, à medida que cada módulo do quadro Kanban (Ingestão, Indicadores, Alertas, Intervenções/Relatórios) for concluído. A ordem de execução segue a prioridade dos requisitos: primeiro os Essenciais, em especial os quatro casos de uso centrais (RF003, RF010, RF015 e RF019) e as regras de acesso a dados nominais (RN013, NF013 e NF014).

2 Níveis de teste

Tabela 1: Níveis de teste de desenvolvimento do FAROL

Nível	**O que é testado**	**Responsável**	**Quando**
Unidade	Funções que implementam as regras de negócio: apuração de falta (RN001, RN002, RN004, RN005), cálculo do delta de nota e classificação em queda, estagnado ou evolução (RN008, RN009) e validação de cada linha importada (NF006).	Matheus e Pietro	Junto com o código de cada módulo
Integração	Fluxo completo dos dados: importação do arquivo → banco → motor de indicadores → motor de regras → alertas no painel; agendador de fim de ciclo; envio do e-mail de ciclo (RF017) para um servidor de e-mail de teste.	Eduardo e Yuri	Ao fim dos módulos de Ingestão e de Indicadores/Alertas
Sistema	Casos de uso ponta a ponta pela interface web, no celular e no desktop, com a base de teste completa; requisitos não funcionais de usabilidade (NF001–NF003), desempenho (NF010–NF012) e segurança (NF013–NF017).	Victor (engenheiro de testes)	Fase *Testes e Validação* do cronograma (1 semana)

Para fechar o ciclo, um teste de aceitação com a Direção do CASD, sobre dados históricos anonimizados, verifica os critérios de sucesso definidos no Laboratório 01: importação correta

das planilhas, pertinência dos alertas e usabilidade.

3 Técnicas de teste

Tabela 2: Técnicas de teste e sua aplicação no FAROL

Técnica	**Aplicação**	**Exemplo**
Caixa preta	Casos de teste derivados apenas dos requisitos, sem olhar o código, por partição de equivalência, análise de valor-limite, tabela de decisão e transição de estados. Usada nos três níveis.	Com limiar de queda de 30 pontos, testar $\Delta = -31$, -30 e -29: os dois primeiros geram alerta de queda e o terceiro não (RN008).
Caixa branca	Testes escritos a partir do código das regras de negócio e da validação de importação, com meta de cobertura: 100% das decisões nas funções de regra e pelo menos 80% das linhas no módulo de Ingestão.	Cobrir os dois ramos de falta justificada na apuração de frequência (RN002).
Caixa cinza	Testes pela interface ou pela API, conferindo o resultado com conhecimento do banco de dados (DER) e dos *endpoints*. Usada principalmente em integração e segurança.	Reimportar o mesmo arquivo e verificar no banco que não há registros duplicados (NF008); como Membro, pedir a ficha de um aluno pela API e receber acesso negado (RN013).

Os limiares das regras de alerta ainda serão definidos com o cliente. Como eles são configuráveis (RF018), os testes usam valores de referência e verificam os dois lados de cada fronteira.

4 Métodos de teste

Tabela 3: Métodos de teste

Método	Uso no FAROL	Ferramentas
Automatizado	Testes de unidade e de integração executados a cada entrega: um *card* só passa a *Concluído* no Kanban com a suíte aprovada, o que garante a regressão. Testes ponta a ponta dos casos de uso centrais em telas de celular e de desktop. Teste de carga com 500 alunos, 3 anos de histórico e 20 usuários (NF010–NF012).	*Framework* de testes da *stack* (ex.: pytest ou Jest), Playwright e k6
Manual	Testes exploratórios a cada módulo; testes em aparelhos Android e iOS reais (NF001); sessão de usabilidade com alguém que nunca usou o sistema, apenas com o guia de duas páginas (NF003); teste de aceitação com a Direção.	Roteiros de teste e planilha de resultados
Com LLMs	Sugerir casos de teste e entradas extremas a partir dos requisitos; gerar arquivos de importação com erros (nomes grafados de formas diferentes, codificação errada, datas inválidas) e o gerador da base de teste; revisar requisitos em busca de ambiguidades. Toda saída é revisada pela equipe antes de entrar na suíte, o resultado esperado sempre vem do requisito e nenhum dado real de aluno é enviado a um LLM (LGPD, NF017).	Assistentes de IA (ex.: Claude ou ChatGPT)
Estático	Revisão dos requisitos e da modelagem antes de implementar e revisão de código em cada entrega. A revisão já feita apontou, por exemplo, a falta de histórico de turmas no DER (exigido por RN011) e matrículas em branco no arquivo exportado do Corrija-me (RN003).	*Checklist* de revisão e *pull requests*

5 Dados de teste e critérios

- **Dados de teste:** somente dados sintéticos ou anonimizados (NF017). A base é gerada por script, com 500 alunos, 5 turmas, 3 anos letivos, feriados e simulados a cada duas semanas, e inclui perfis com resultado conhecido, como um aluno com 3 faltas na semana, um aluno ausente no simulado e um aluno que mudou de turma.
- **Critério de conclusão de cada módulo:** 100% dos testes de requisitos Essenciais aprovados, nenhum defeito grave aberto e metas de cobertura de caixa branca atingidas.
- **Defeitos:** registrados como *cards* no Kanban, com severidade crítica, alta, média ou baixa. Um defeito que exponha dados nominais a quem não pode vê-los é sempre crítico.